Bitácora de Asistencia Técnica: Refinamiento de Frontend en R Shiny

Taller 3 · Grupo 10 — Facultad de Economía, Universidad de los Andes

2026-10-28

Proyecto:	Refinamiento y Modernización de Frontend sobre App Funcional en R Shiny (`Scripts/Punto_3/`)
Alcance de la sesión:	El procesamiento de datos (DNP, DANE, API NY Fed, SDMX BanRep), la serialización en `01_preparar_datos_shiny.R` y la versión base de la app se desarrollaron fuera de esta sesión. Este registro cubre únicamente el refinamiento visual del frontend
Skill en uso:	`shiny-modern-ui-toolkit` (`~/.gemini/config/skills/shiny-modern-ui-toolkit/SKILL.md`)
Repositorios base:	`rstudio/bslib` · `DivadNojnarg/outstanding-shiny-ui` · `dreamRs/shinyWidgets` · `JohnCoene/waiter`
Entorno local:	R 4.6.1 · Shiny 1.10+ · Bootstrap 5 (`bslib`) · Windows 11 PowerShell
Ventana de sesión:	`2026-10-28 19:12:04 -05:00` a `2026-10-28 22:52:19 -05:00`

Especificación técnica de `shiny-modern-ui-toolkit`

`shiny-modern-ui-toolkit` es una configuración especializada de diseño e ingeniería UI/UX para aplicaciones en R Shiny. Reúne los patrones de los repositorios `rstudio/bslib`, `DivadNojnarg/outstanding-shiny-ui` (*Outstanding User Interfaces with Shiny* de David Granjon), `ThinkR-open/golem` y `JohnCoene/javascript-for-r` bajo cuatro directrices técnicas:

1. **Arquitectura Bootstrap 5 (`rstudio/bslib`):** Sustituye los layouts clásicos de Bootstrap 3 (`fluidPage`, `sidebarLayout`, `wellPanel`) por `page_navbar()`, `layout_sidebar()`, grillas `layout_columns()` con `breakpoints()` responsivos, tarjetas `card()` / `accordion()` y temas compilados en `bs_theme(version = 5)`.
2. **Gestión desacoplada de CSS (`DivadNojnarg/outstanding-shiny-ui`):** Prohíbe atributos `style = "..."` dispersos en el código de R y centraliza las reglas visuales en hojas externas bajo `www/css/` usando variables CSS nativas (`:root`), Flexbox y formato *booktabs* para tablas.
3. **Manejadores de eventos en JavaScript (`JohnCoene/javascript-for-r` y `JohnCoene/waiter`):** Conecta scripts en `www/js/` a los eventos del ciclo de vida de Shiny en el navegador (`shiny:value`, `shown.bs.tab`, `shown.bs.collapse`, `bslib.sidebar.toggle`) para re-procesar ecuaciones dinámicas en MathJax, redimensionar instancias de Leaflet y Plotly (`invalidateSize()`, `Plotly.Plots.resize()`) y dar feedback visual en estados `.recalculating`.
4. **Aislamiento en módulos (`ThinkR-open/golem`):** Estructura cada vista en funciones `mod_<nombre>_ui(id)` (`ns <- NS(id)`) y `mod_<nombre>_server(id, ...)` (`moduleServer`) para evitar colisiones de identificadores en el DOM.

Hito 1. Estandarización de paneles laterales (layout_sidebar), branding y barra de navegación (19:12 - 19:42)

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 19:12:04

/shiny-modern-ui-toolkit
buenas noches ya tenemos montada la app con los tres modulos y los datos cargando bien pero la interfaz lateral se ve super incomoda usamos el sidebarLayout tradicional de shiny que se come como un tercio de la pantalla fija y en portatiles el mapa y los graficos se ven super apretados como pasamos eso a sidebars modernos con la skill para que se puedan colapsar con un boton limpio y no estorben el area de visualizacion

› **READ SKILL** ~/.gemini/config/skills/shiny-modern-ui-toolkit/SKILL.md

› **READ FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/app.R

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 19:14:02

Activada `shiny-modern-ui-toolkit`. El problema con el clásico `sidebarLayout()` de Shiny (heredado de Bootstrap 3) es que particiona la grilla horizontal en columnas rígidas fijas (generalmente 4 y 8 columnas), lo que ahoga los mapas cartográficos de Leaflet y los gráficos de series temporales en pantallas de computadores portátiles.

La skill prescribe migrar a `bslib::layout_sidebar()` utilizando `bslib::sidebar()`. Esto implementa un panel lateral retráctil nativo (*off-canvas* / drawer) que permite fijar un ancho compacto en píxeles (`width = 300`) con `open = "desktop"`. De este modo, los analistas pueden contraer el menú lateral en cualquier momento mediante un botón limpio para expandir el lienzo cartográfico y analítico al 100% del ancho disponible:

```
# Estructuración con layout_sidebar() moderno de bslib en cada módulo
bslib::layout_sidebar(
  sidebar = bslib::sidebar(
    width    = 300,
    open     = "desktop",
    title    = "Parámetros de Selección",
    shiny::selectInput(
      inputId  = ns("depto_sel"),
      label    = "Departamento de Análisis:",
      choices  = deptos_choices,
      selected = "NACIONAL"
    )
  ),
  # Contenedor analítico: se expande automáticamente al colapsar el sidebar
  bslib::layout_columns( ... )
)
```

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 19:27:45

excelente ya el mapa y las series tienen mucho mas espacio horizontal y el boton de colapsar funciona perfecto ahora queremos limpiar el header arriba porque le habiamos metido el boton de modo oscuro que cambia a negro y unos iconos de font awesome que se ven poco formales como dejamos la barra limpia con el escudo oficial de uniandes y el titulo del grupo sin que se rompa en dos filas

› **EDIT FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/app.R

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 19:29:18

Siguiendo las directrices de la skill para aplicaciones analíticas académicas (estilo UniAndes / BanRep), se eliminan los elementos distractores como `input_dark_mode()` y los iconos decorativos (`shiny::icon()`) en las pestañas `nav_panel()`, priorizando una jerarquía tipográfica rigurosa.

Para integrar el escudo sin que quiebre la línea ni distorsione la altura del navbar, encapsulamos el branding dentro de `tags$div(class = "brand-wrapper", ...)` pasado al argumento `title` de `page_navbar()`. Esto vincula la imagen servida desde `modern_ui/img/logo_uniandes.png` con un separador vertical y tipografía institucional estructurada:

```
# Encabezado institucional limpio en app.R
ui <- bslib::page_navbar(
  title = tags$div(
    class = "brand-wrapper",
    tags$img(
      src   = "modern_ui/img/logo_uniandes.png",
      alt   = "Universidad de los Andes",
      class = "brand-logo"
    ),
    tags$span(class = "brand-divider"),
    tags$span(
      class = "brand-text",
      "Taller 3 ",
      tags$span(class = "brand-subtitle", "| Grupo 10")
    )
  ),
  window_title    = "Taller 3 · Grupo 10 | Tablero Económico y Territorial",
  theme           = tema_app,
  fillable        = FALSE,
  fillable_mobile = FALSE,
  fluid           = TRUE,
  # Pestañas limpias sin shiny::icon() ni input_dark_mode()
  bslib::nav_panel(title = "1. Desempeño Fiscal (IDF)", ...),
  bslib::nav_panel(title = "2. Tasas y Devaluación Implícita", ...),
  bslib::nav_panel(title = "3. Dualismo Laboral y Capacidad Fiscal", ...)
)
```

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 19:35:10

listo ya quedo el header impecable y sobrio pero mira que en pantallas de portatil las tres pestañas se bajan a una segunda linea y la barra se ensancha tapando el contenido principal como obligamos con css a que el header quede siempre en una sola fila fija y que la pestaña activa tenga una linea sobria abajo en vez del fondo azul de bootstrap

› **EDIT FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/www/css/modern_ui.css

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 19:36:50

En Bootstrap 5, la clase `.navbar-nav` permite por defecto el salto de línea (`flex-wrap: wrap`) cuando el contenedor de marca (`.navbar-brand`) y el logo consumen espacio horizontal, lo que deforma la altura del encabezado.

Siguiendo el principio de gestión desacoplada de CSS de la skill (*Outstanding User Interfaces with Shiny*), controlamos el flexbox de la barra superior en `www/css/modern_ui.css`: forzamos `flex-wrap: nowrap !important` en `.navbar .container-fluid` y en `.navbar-nav`, establecemos `min-height: 68px` y estilizamos el estado activo (`.nav-link.active`) con un subrayado sobrio de `2px` en color institucional (`var(--inst-navy)`), eliminando cualquier fondo tipo píldora o transición brusca:

```
/* Barra de navegación superior de fila única en www/css/modern_ui.css */
.navbar .container-fluid {
  display: flex !important;
  flex-wrap: nowrap !important;
  align-items: center !important;
  justify-content: space-between !important;
}
```

```css
.navbar-nav {
  display: flex !important;
  flex-direction: row !important;
  align-items: center !important;
  gap: 0.25rem !important;
  flex-wrap: nowrap !important;
  margin-left: auto !important;
}

.nav-link {
  font-weight: 500 !important;
  font-size: 0.86rem !important;
  color: var(--inst-text-muted) !important;
  white-space: nowrap !important;
  padding: 0.4rem 0.85rem !important;
  border-bottom: 2px solid transparent !important;
  border-radius: 0 !important;
  transition: color 0.15s ease, border-color 0.15s ease;
}

.navbar-nav .nav-link.active {
  color: var(--inst-navy) !important;
  font-weight: 600 !important;
  border-bottom: 2px solid var(--inst-navy) !important;
  background-color: transparent !important;
}
```

Hito 2. Reorganización de grillas, tarjetas y alturas en el Punto 1 (19:45 - 20:20)

> **mpalma1** (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 19:46:12
>
> listo ya no esta el boton de modo oscuro ni los iconos pero mira como quedo la pestaña 1 los value box estan muy chillones y cuando elijo amazonas que solo tiene dos municipios en los datos del dnp la tarjeta de la tabla se encoge y queda chiquita comparada con el mapa al lado se ve re descuadrado eso

› **READ FILE** `Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/R/mod_tab1_idf.R`

Asistente IA · `shiny-modern-ui-toolkit` 2026-10-28 19:48:30

En vez de los `bslib::value_box()` con fondos llenos de color y `showcase`, te propongo una función pequeña `kpi_card_institucional()` que arma una tarjeta blanca con un borde izquierdo de `4px` (`navy`, `slate` o `teal`), título en mayúsculas pequeñas, cifra principal y subtítulo.

Para los contenedores principales, cambiamos `fluidRow(column(...))` por `bslib::layout_columns(col_widths = bslib::breakpoints(xs = c(12, 12), lg = c(7, 5)))` y les asignamos una misma clase `.card-equal-height` a las dos tarjetas (`bslib::card()`). Así tus `renderText` y `renderUI` actuales (`vb_idf_depto`, `vb_n_mpios`, `vb_lider_mpio`) entran directo sin reescribir la lógica del servidor:

```r
# Helper liviano en R/00_tema_y_datos.R para reemplazar value_box()
kpi_card_institucional <- function(titulo_ui, valor_ui, sub_ui = NULL, acento = c("navy", "slate",
"teal")) {
  acento      <- match.arg(acento)
  clase_borde <- paste0("kpi-institutional kpi-accent-", acento)

  shiny::div(
    class = clase_borde,
    shiny::div(class = "kpi-label", titulo_ui),
    shiny::div(class = "kpi-value", valor_ui),
```

```
    if (!is.null(sub_ui)) shiny::div(class = "kpi-sub", sub_ui)
  )
}
```

```
# En la UI de la Pestaña 1: grilla 7:5 con tarjetas simétricas
bslib::layout_columns(
  col_widths = bslib::breakpoints(xs = 12, sm = 6, md = 4, lg = 4),
  fill       = FALSE,
  kpi_card_institucional(
    titulo_ui = shiny::uiOutput(ns("titulo_vb_idf"), inline = TRUE),
    valor_ui  = shiny::textOutput(ns("vb_idf_depto"), inline = TRUE),
    sub_ui    = shiny::uiOutput(ns("sub_idf_depto"), inline = TRUE),
    acento    = "navy"
  ),
  kpi_card_institucional(
    titulo_ui = shiny::uiOutput(ns("titulo_vb_mpios"), inline = TRUE),
    valor_ui  = shiny::textOutput(ns("vb_n_mpios"), inline = TRUE),
    sub_ui    = shiny::textOutput(ns("sub_pob_depto"), inline = TRUE),
    acento    = "slate"
  ),
  kpi_card_institucional(
    titulo_ui = shiny::uiOutput(ns("titulo_vb_lider"), inline = TRUE),
    valor_ui  = shiny::textOutput(ns("vb_lider_mpio"), inline = TRUE),
    sub_ui    = shiny::uiOutput(ns("sub_lider_mpio"), inline = TRUE),
    acento    = "teal"
  )
),

bslib::layout_columns(
  col_widths = bslib::breakpoints(xs = c(12, 12), lg = c(7, 5)),
  fill       = FALSE,
  bslib::card(
    full_screen = TRUE,
    class       = "card-equal-height",
    bslib::card_header(
      shiny::HTML("Cartografía del Índice de Desempeño Fiscal Departamental Artificial \\(\\text{IDF}
_j^{\\text{Dpto}}, \\text{ Vigencia 2024}\\)")
    ),
    leaflet::leafletOutput(ns("mapa_leaflet"), height = "500px"),
    bslib::card_footer("Seleccione un polígono departamental sobre el mapa o utilice el selector
lateral.")
  ),
  bslib::card(
    full_screen = TRUE,
    class       = "card-equal-height",
    bslib::card_header(shiny::uiOutput(ns("titulo_card_top3"), inline = TRUE)),
    shiny::uiOutput(ns("tabla_top3_academic")),
    shiny::uiOutput(ns("nota_top3_depto")),
    bslib::card_footer(
      shiny::HTML("El peso relativo \\(w_i\\) cuantifica la participación demográfica y productiva del
municipio \\((\\sum_{i=1}^{n_j} w_i = 1)\\).")
    )
  )
)
```

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 20:04:51

mira que probe las kpi cards con amazonas y en la card de lider sale el texto cortado dice Peso w_i = 0.9683(96.83 y no cierra el parentesis revisa el sprintf que teniamos en el server

```
shiny::HTML(sprintf("\\(w_i = %.4f (%.2f%%)\\) · %s", top1$w_i, top1$w_i * 100, top1$rango_idf))
```

por que se come el final

› **READ FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/R/mod_tab1_idf.R#L225-L248

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 20:06:10

Es por el signo `%` dentro de `\(...\)`. En LaTeX/MathJax, un `%` sin escapar es un comentario y hace que MathJax ignore todo lo que sigue en esa línea, incluyendo el cierre `\)`.

Saca el porcentaje fuera de los delimitadores matemáticos `\(...\)` o escápalo como `\\%`:

```
# Sacando el porcentaje fuera de \(...\) para que MathJax no comente el cierre
shiny::HTML(sprintf(
  "Peso dpto. \\(w_i = %.4f\\) (%.2f%%) · %s",
  top1$w_i[1], top1$w_i[1] * 100, top1$rango_idf[1]
))
```

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 20:12:30

y otra cosa en esa misma tarjeta cuando cambio de departamento a veces me bota en rojo Error object Object en vez del nombre del municipio lider que columna estamos llamando mal en df_top3

› **RUN COMMAND** Rscript.exe -e "names(readRDS('data_shiny/df_top3.rds'))"

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 20:14:15

El archivo `data_shiny/df_top3.rds` tiene las columnas `ranking_mpio`, `idf_municipal` y `rango_idf`, pero en tu `renderUI` estabas intentando leer `ranking_dpto` e `idf_2024`. Ajustando esos dos nombres:

```
# En mod_tab1_idf.R: lectura exacta según df_top3.rds
top1 <- top3_actual() |> dplyr::slice_head(n = 1)
if (nrow(top1) > 0) {
  sprintf("%s (%.2f pts)", top1$nom_mpio[1], top1$idf_municipal[1])
}
```

Hito 3. Desacoplamiento de CSS en `www/` y bloqueo de alturas (20:22 - 20:55)

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 20:23:14

era por el porcentaje en latex total ya salio bien ahora metamosle mano al css teniamos estilos inline por todos lados y ademas las cards de arriba bailan unos pixeles segun si tienen formula o texto normal dejemoslas de altura fija siempre y que la tabla de abajo parezca tabla de paper

› **WRITE FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/www/css/modern_ui.css

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 20:25:40

Siguiendo la estructura de `DivadNojnarg/outstanding-shiny-ui`, sacamos todos los estilos inline a `www/css/modern_ui.css`.

Para que ninguna ecuación de MathJax altere el alto de las cajas superiores, fijamos `.kpi-institutional` en `height: 98px !important; min-height: 98px !important; max-height: 98px !important;` con `overflow: hidden`. Y para que la

tarjeta del Top 3 mida exactamente lo mismo que la del mapa en escritorio (`>= 992px`), definimos `.card-equal-height` en `625px` con `margin-top: auto` en el `.card-footer`:

```
/* Archivo: www/css/modern_ui.css */
:root {
  --inst-navy: #1e3a5f;
  --inst-slate: #334155;
  --inst-teal: #0f766e;
  --inst-amber: #78350f;
  --inst-bg-page: #f8fafc;
  --inst-bg-card: #ffffff;
  --inst-border: #cbd5e1;
  --inst-border-light: #e2e8f0;
  --inst-text-main: #0f172a;
  --inst-text-muted: #475569;
  --inst-radius: 4px;
}

/* KPIs Institucionales: altura fija de 98px sin importar si lleva MathJax */
.kpi-institutional {
  background-color: var(--inst-bg-card);
  border: 1px solid var(--inst-border);
  border-left: 4px solid var(--inst-navy);
  border-radius: var(--inst-radius);
  padding: 0.6rem 0.95rem;
  height: 98px !important;
  min-height: 98px !important;
  max-height: 98px !important;
  display: flex !important;
  flex-direction: column !important;
  justify-content: space-between !important;
  overflow: hidden !important;
  box-shadow: 0 1px 2px rgba(15, 23, 42, 0.03);
}

.kpi-accent-navy  { border-left-color: var(--inst-navy); }
.kpi-accent-slate { border-left-color: var(--inst-slate); }
.kpi-accent-teal  { border-left-color: var(--inst-teal); }

.kpi-label {
  font-size: 0.73rem;
  font-weight: 600;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.03em;
  color: var(--inst-text-muted);
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
}

.kpi-value {
  font-size: clamp(1.12rem, 1.15vw + 0.4rem, 1.38rem);
  font-weight: 700;
  color: var(--inst-text-main);
  line-height: 1.2;
  white-space: nowrap;
}

/* Simetría vertical entre Mapa y Tabla Top 3 en escritorio */
@media (min-width: 992px) {
```

```
  .card-equal-height {
    height: 625px !important;
    min-height: 625px !important;
    max-height: 625px !important;
    display: flex !important;
    flex-direction: column !important;
  }
  .card-equal-height > .card-body {
    flex: 1 1 auto !important;
    overflow-y: auto !important;
  }
  .card-equal-height > .card-footer {
    margin-top: auto !important;
  }
}

/* Tabla estilo booktabs académico */
.table-academic {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  border-top: 2px solid var(--inst-text-main);
  border-bottom: 2px solid var(--inst-text-main);
  font-size: 0.84rem;
}

.table-academic thead th {
  background-color: #f8fafc;
  border-bottom: 1px solid var(--inst-slate);
  padding: 0.5rem 0.65rem;
  font-weight: 600;
}

.table-academic tbody td {
  padding: 0.5rem 0.65rem;
  border-bottom: 1px solid var(--inst-border-light);
}
```

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 20:41:09

el logo en la barra se ve diminuto casi ni se lee aunque le puse 36px en el css la imagen tiene demasiado espacio en blanco recortemosla y agrandemos el navbar

› **RUN COMMAND** `Rscript.exe -e "img <- png::readPNG('www/img/logo_uniandes.png'); ..."`

› **EDIT FILE** `Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/www/css/modern_ui.css`

Asistente IA · `shiny-modern-ui-toolkit` 2026-10-28 20:43:22

Hagamos las dos cosas: recortamos las filas y columnas blancas sobrantes del PNG con `png::readPNG()` / `png::writePNG()` dejando un margen de 6 píxeles (pasa de `500x300` a `372x145`), y en `modern_ui.css` subimos `.brand-logo` a `height: 46px !important` con `.navbar { min-height: 68px; }`:

```
.navbar {
  background-color: var(--inst-bg-card) !important;
  border-bottom: 1px solid var(--inst-border) !important;
  padding: 0.45rem 1.35rem !important;
  min-height: 68px;
}

.brand-logo {
```

```
  height: 46px !important;
  max-height: 46px !important;
  width: auto !important;
  object-fit: contain;
  display: block;
}
```

Hito 4. Eventos JavaScript en el cliente y ajustes de Plotly en Puntos 2 y 3 (20:58 - 21:42)

> **mpalma1** (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 20:59:30
>
> ahora si se ve bien el logo mira que tenemos dos bugs en los otros modulos en la pestaña 3 cuando muevo regiones la ecuacion de regresion mco no compila queda como texto crudo con los signos de dolar y en el modulo 2 el texto de frecuencia diaria a la derecha del header quedo desalineado y no salen las anotaciones de las fases en el grafico

› **READ FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/R/mod_tab2_tasas.R#L112-L135

› **READ FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/R/mod_tab2_tasas.R#L395-L505

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 21:02:15

Vamos por partes:

1. **Por qué no re-compila MathJax:** `shiny::withMathJax()` solo escanea el DOM cuando carga la página por primera vez. Según el patrón de eventos de cliente de `JohnCoene/javascript-for-r`, debemos escuchar el evento `shiny:value` de jQuery en un script externo (`www/js/modern_ui.js`) y disparar `MathJax.Hub.Queue(["Typeset", MathJax.Hub])` con un pequeño `debounce`. Ahí mismo enganchamos `shown.bs.tab` y `bslib.sidebar.toggle` para redimensionar Leaflet y Plotly:

```
// Archivo: www/js/modern_ui.js
function renderizarMathJax() {
  if (window.MathJax) {
    if (window.MathJax.Hub && typeof window.MathJax.Hub.Queue === "function") {
      window.MathJax.Hub.Queue(["Typeset", window.MathJax.Hub]);
    } else if (typeof window.MathJax.typesetPromise === "function") {
      window.MathJax.typesetPromise().catch(function() {});
    }
  }
}

function recalcularDimensionesWidgets() {
  window.dispatchEvent(new Event("resize"));
  const plotlyPlots = document.querySelectorAll(".js-plotly-plot");
  plotlyPlots.forEach(function(plot) {
    if (window.Plotly && window.Plotly.Plots && typeof window.Plotly.Plots.resize === "function") {
      try { window.Plotly.Plots.resize(plot); } catch (err) {}
    }
  });
}

function debounce(func, wait) {
  let timeout;
  return function(...args) {
    clearTimeout(timeout);
    timeout = setTimeout(function() { func.apply(null, args); }, wait);
  };
```

```
}

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
  if (window.jQuery) {
    window.jQuery(document).on("shiny:value", debounce(function() {
      setTimeout(renderizarMathJax, 60);
    }, 80));

    window.jQuery(document).on("shown.bs.tab shown.bs.collapse", function() {
      setTimeout(function() {
        renderizarMathJax();
        recalcularDimensionesWidgets();
      }, 120);
    });
  }
});
```

2. **Alineación del `card_header` y anotaciones en `mod_tab2_tasas.R`:**
   - El texto de la derecha quedaba flotando a mitad de altura porque a la izquierda tenías un `div` de dos renglones (título y subtítulo) dentro de `align-items-center`. Déjalo en una sola línea con `align-items-baseline` para que ambos textos apoyen sobre la misma línea base.
   - Las franjas (`shapes`) y recuadros (`annotations`) en `plotly` no salían porque `x0`, `x1` y `x` estaban pasados como strings `"2021-02-15"` mientras que el eje X (`df_rates$fecha`) es de clase `Date`. Pásalos con `as.Date("2021-02-15")` igual que hiciste con la línea vertical de `f_sel`:

```
# Encabezado en una sola línea base en R/mod_tab2_tasas.R
bslib::card_header(
  shiny::div(
    class = "d-flex justify-content-between align-items-baseline flex-wrap gap-2",
    shiny::span(
      class = "fw-bold",
      shiny::HTML("Dinámica Diaria de Tasas Interbancarias de Referencia Overnight: \\(\\text{SOFR}_t\
\) (EE. UU.) vs. \\(\\text{IBR}_t\\) (Colombia)")
    ),
    shiny::span(
      class = "text-muted small fw-normal",
      "Muestra diaria: 2020-01-02 a 2025-10-31 (N = 1,522 días hábiles)"
    )
  )
)

# En renderPlotly: usar as.Date() en shapes y annotations para coincidir con df_rates$fecha
mostrar_fases <- if (is.null(input$mostrar_anotaciones)) TRUE else isTRUE(input$mostrar_anotaciones)
if (mostrar_fases) {
  shapes_list <- c(
    list(
      list(
        type = "rect", layer = "below",
        x0 = as.Date("2020-03-20"), x1 = as.Date("2021-09-30"),
        y0 = 0, y1 = 1, xref = "x", yref = "paper",
        fillcolor = "rgba(21, 128, 61, 0.075)", line = list(width = 0)
      )
      # ... rectángulos de ciclo contractivo y normalización
    ),
    shapes_list
  )
}
```

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 21:18:12

oye y lo que decia de factor de escala 1 a 2.5 en el titulo de tasas si es verdad que hace falta ponerlo ahi o sobra

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 21:19:40

Sobra por completo. Ese factor de 2.5 solo era necesario en el script estático de ggplot2 porque `sec_axis()` no tiene un eje Y independiente y obligaba a dividir los datos del IBR entre 2.5 para graficar ambas series en una sola coordenada. En Plotly el eje izquierdo y el derecho son dos ejes reales e independientes, así que cada serie se dibuja con sus valores verdaderos.

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 21:24:08

bien ya salieron las anotaciones de tasas ahora en el modulo 3 de mercado laboral se nos perdieron casi todas las burbujas solo salen caribe y pacifica y en 1300000 cop hay varios departamentos con el mismo ingreso y los nombres se tapan unos con otros mira como teniamos los colores

```
paleta_reg <- c(
  "Andina" = "#1e3a5f", "Caribe" = "#0f766e", "Pacífica" = "#b45309",
  "Orinoquía" = "#4338ca", "Amazonía" = "#15803d"
)
```

› **RUN COMMAND** `Rscript.exe -e "d <- readRDS('data_shiny/df_labor.rds'); print(unique(d$REGION))"`

› **EDIT FILE** `Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/R/mod_tab3_libre.R`

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 21:26:49

Revisando `unique(df_labor$REGION)` en tu `.rds`, las categorías que exportaron desde la GEIH son `"Bogotá D.C."`, `"Central"`, `"Oriental"`, `"Caribe"`, `"Pacífica"` y `"Amazonía/Orinoquía"`. Como el vector nombrado `paleta_reg` tenía `"Andina"` en lugar de `"Central"`, `"Oriental"` y `"Bogotá D.C."`, `plotly` les asignaba `NA` a esas cuatro regiones y dejaba los puntos invisibles.

Corrigiendo las llaves del vector `paleta_reg`, escalando el diámetro con `scales::rescale(sqrt(OCUPADOS_EXP), to = c(15, 50))` y alternando `textposition` (`top center`, `bottom center`, `middle left`, `middle right`) para los departamentos empatados en `$1,300,000 COP`, vuelven a verse los 24 departamentos sin solaparse:

```
# Llaves exactas según df_labor$REGION en R/mod_tab3_libre.R
paleta_reg <- c(
  "Bogotá D.C."        = "#1e3a5f",
  "Central"            = "#2563eb",
  "Oriental"           = "#4f46e5",
  "Caribe"             = "#0f766e",
  "Pacífica"           = "#b45309",
  "Amazonía/Orinoquía" = "#15803d"
)

# Posiciones alternadas para despejar los departamentos empatados en Y = $1,300,000
df_plot$pos_texto <- dplyr::case_when(
  df_plot$NOMBRE_DPTO %in% c("Risaralda", "Meta", "Bolívar", "Cauca", "La Guajira") ~ "bottom center",
  df_plot$NOMBRE_DPTO %in% c("Caldas", "Cundinamarca", "Atlántico", "Chocó")        ~ "middle left",
  df_plot$NOMBRE_DPTO %in% c("Quindío", "Boyacá", "Norte de Santander", "Sucre")    ~ "middle right",
  TRUE                                                                              ~ "top center"
)
```

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 21:35:10

y a esa grafica de dispersion le podemos meter la banda de confianza de la regresion mco para que no quede solo la linea pelada

› **EDIT FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/R/mod_tab3_libre.R#L310-L335

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 21:37:25

Claro, calculamos el intervalo de confianza al 95% con `predict(modelo_mco, interval = "confidence")` sobre una secuencia fina de X y lo agregamos como un listón sombreado con `plotly::add_ribbons()` antes de dibujar la línea punteada:

```
if (isTRUE(input$mostrar_tendencia) && nrow(df_plot) >= 3) {
  modelo_mco <- stats::lm(yv ~ TASA_INFORMALIDAD, data = df_plot)
  x_seq      <- seq(min(df_plot$TASA_INFORMALIDAD), max(df_plot$TASA_INFORMALIDAD), length.out = 80)
  pred_df    <- as.data.frame(stats::predict(
    modelo_mco,
    newdata  = data.frame(TASA_INFORMALIDAD = x_seq),
    interval = "confidence",
    level    = 0.95
  ))
  pred_df$x <- x_seq

  fig <- fig |>
    plotly::add_ribbons(
      data      = pred_df, x = ~x, ymin = ~lwr, ymax = ~upr,
      name      = "IC 95% (MCO)",
      fillcolor = "rgba(30, 58, 95, 0.10)",
      line      = list(color = "rgba(30, 58, 95, 0.22)", width = 0.8)
    ) |>
    plotly::add_lines(
      data = pred_df, x = ~x, y = ~fit,
      name = "Ajuste lineal MCO",
      line = list(color = "#0f172a", width = 2.2, dash = "dash")
    )
}
```

Hito 5. Estado nacional en el Módulo 1 y notas técnicas desplegables (21:45 - 22:52)

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 21:46:02

listo ya pintan las 24 burbujas perfecto solo dos cosas mas y terminamos cuando le doy a restablecer encuadre nacional en el mapa el mapa si vuelve a colombia pero las 3 cards de arriba y la tabla se quedan pegadas en el ultimo departamento que toque y lo otro las notas tecnicas de abajo explican bien pero comen mucha pantalla hagamoslas desplegables

› **EDIT FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/R/mod_tab1_idf.R

› **EDIT FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/R/mod_tab2_tasas.R

› **EDIT FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/R/mod_tab3_libre.R

› **RUN COMMAND** Rscript.exe -e "shiny::testServer(mod_tab1_idf_server, ...)" -> EXIT 0

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 21:49:35

Para que el botón actualice también los indicadores superiores y la tabla sin duplicar reactivos, agregamos la opción `"Total Nacional (Colombia)" = "NACIONAL"` al inicio del `selectInput("depto_sel")`. Cuando pulsas `btn_reset_mapa`,

hacemos `updateSelectInput(session, "depto_sel", selected = "NACIONAL")`, y definimos un reactivo `es_nacional()` que hace que las 3 tarjetas muestren la media nacional (`58.54 puntos` simple / `70.04` ponderada), el total de municipios evaluados (`1,103 municipios`) y el municipio líder del país (`Samacá, Boyacá con 81.10 pts`):

```
# En R/mod_tab1_idf.R: sincronización de estado NACIONAL en selector, mapa, KPIs y tabla
es_nacional <- shiny::reactive({
  is.null(input$depto_sel) || identical(input$depto_sel, "NACIONAL") || !nzchar(input$depto_sel)
})

shiny::observeEvent(input$btn_reset_mapa, {
  if (identical(input$depto_sel, "NACIONAL")) {
    leaflet::leafletProxy("mapa_leaflet") |>
      leaflet::clearGroup("borde_seleccion") |>
      leaflet::flyToBounds(lng1 = -79.2, lat1 = -4.3, lng2 = -66.8, lat2 = 12.6)
  } else {
    shiny::updateSelectInput(session, "depto_sel", selected = "NACIONAL")
  }
})

output$vb_idf_depto <- shiny::renderText({
  if (es_nacional()) {
    return(sprintf("%.2f puntos", mean(df_deptos$idf_departamental, na.rm = TRUE)))
  }
  d <- depto_actual()
  sprintf("%.2f puntos", d$idf_departamental[1])
})
```

Y para las notas técnicas al pie de las tres pestañas, cambiamos `bslib::card()` por `bslib::accordion(open = FALSE, class = "accordion-institutional")` con un `bslib::accordion_panel()`, de modo que inicien plegadas y al abrirlas dispare el evento `shown.bs.collapse` que ya dejamos configurado en `modern_ui.js` para renderizar las ecuaciones en LaTeX:

```
# Notas técnicas desplegables (aplicado en mod_tab1_idf.R, mod_tab2_tasas.R y mod_tab3_libre.R)
bslib::accordion(
  id       = ns("acc_nota_tecnica_tab2"),
  open     = FALSE,
  multiple = TRUE,
  class    = "accordion-institutional",
  bslib::accordion_panel(
    title = "Nota Técnica y Metodológica: Fuentes Primarias, Armonización de Calendarios y Fases del
Ciclo Monetario (Desplegar)",
    value = "panel_nota_tab2",
    # ... contenido metodológico redactado por el equipo
  )
)
```

> **mpalma1** (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 22:30:15
>
> y como aseguramos que no se descuadre nada si alguien abre la app en una pantalla mas angosta o en tablet

› **READ FILE** Entregable_Talleres/Taller_3/Scripts/Punto_3/www/css/modern_ui.css#L360-L395

Asistente IA · shiny-modern-ui-toolkit 2026-10-28 22:32:40

En `modern_ui.css` ya dejamos configuradas las media queries responsivas de Bootstrap 5. En pantallas menores a 992px (`@media (max-width: 991.98px)`), las tarjetas de mapa y tabla pasan de proporción 7:5 a apilarse verticalmente en 12 columnas automáticas (`height: auto`), evitando que el contenido se comprima lateralmente. Además, en `modern_ui.js` el listener de `window.resize` recalcula automáticamente el ancho de los mapas y gráficos.

mpalma1 (mpalma1@uniandes.edu.co) 2026-10-28 22:52:19

ya probe con ctrl f5 y quedo perfecto el reset nacional y las notas desplegables ahi cerramos gracias